

Universidad Nacional Abierta y a Distancia
Vicerrectoría Académica y de Investigación

Nombre: Carlos Sneyder Manrique Velilla

Programa: *Ingeniería de Sistemas*

Curso: Fundamentos de Programación

Código: (213022A_2201)

Introducción

En esta actividad se desarrolla una solución básica de programación en Python para resolver el problema 3 del banco de problemas de la Fase 5. El ejercicio consiste en crear una herramienta que permita auditar un inventario y determinar qué artículos necesitan ser reabastecidos según su stock mínimo requerido. Para la solución se utilizan matrices, funciones, estructuras condicionales y ciclos repetitivos, aplicando los fundamentos de programación vistos durante el curso.

Planteamiento del Problema

El problema 3 indica lo siguiente:

Se requiere una herramienta para auditar el inventario y decidir qué artículos necesitan ser reabastecidos. La información se encuentra en una matriz con la estructura:

[Código Artículo, Nombre, Stock Actual, Stock Mínimo Requerido]

La lógica del problema establece:

- Si el stock actual es menor al stock mínimo, se debe pedir la diferencia.
- Si el stock actual es suficiente, no se debe pedir ninguna cantidad.

Además, se debe mostrar una lista con el nombre del artículo y la cantidad exacta que debe solicitarse.

Tabla de Requerimientos

Requerimiento	Descripción
Entrada	Matriz con información de los artículos
Proceso	Comparar stock actual con stock mínimo
Condición	Si stock actual < stock mínimo
Operación	Calcular diferencia
Salida	Nombre del artículo y cantidad a pedir
Función	calcular pedido ()
Estructuras utilizadas	Matrices, funciones, ciclos y condicionales

Análisis de la Solución

Para resolver el problema se utilizará:

- Una matriz para almacenar los artículos.
- Una función que calcule la cantidad necesaria.
- Un ciclo for para recorrer la matriz.
- Condicionales if y else para validar el stock.

La solución se desarrolla utilizando programación estructurada en Python, tal como lo exige la guía de aprendizaje.

Diseño del Algoritmo

Paso 1

Crear la matriz del inventario.

Paso 2

Crear una función llamada calcular pedido ().

Paso 3

Recorrer la matriz utilizando un ciclo.

Paso 4

Comparar el stock actual con el stock mínimo.

Paso 5

Calcular la cantidad a solicitar.

Paso 6

Mostrar el reporte final.

```

1 # -----
2 # PROBLEMA 3 - AUDITORIA DE INVENTARIO
3 # Curso: Fundamentos de Programación
4 # -----
5
6 # Matriz del inventario
7 inventario = [
8     ["A101", "Teclado", 5, 10],
9     ["A102", "Mouse", 15, 10],
10    ["A103", "Monitor", 3, 8],
11    ["A104", "Impresora", 12, 12],
12    ["A105", "USB", 2, 6]
13 ]
14
15 # Función para calcular la cantidad a pedir
16 def calcular_pedido(stock_actual, stock_minimo):
17
18     if stock_actual < stock_minimo:
19         return stock_minimo - stock_actual
20     else:
21         return 0
22
23
24 # Título del reporte
25 print("=====")
26 print("  REPORTE DE REABASTECIMIENTO")
27 print("=====")
28
29
30 # Recorrido de la matriz
31 for articulo in inventario:
32
33     codigo = articulo[0]
34     nombre = articulo[1]
35     stock_actual = articulo[2]
36     stock_minimo = articulo[3]
37
38     # Llamado de la función
39     cantidad_pedido = calcular_pedido(stock_actual, stock_minimo)
40
41     # Muestra resultados
42     print("Código:", codigo)
43     print("Artículo:", nombre)
44     print("Stock actual:", stock_actual)
45     print("Stock mínimo:", stock_minimo)
46     print("Cantidad a pedir:", cantidad_pedido)
47     print("-----")

```

```

1 # -----
2 # PROBLEMA 3 - AUDITORIA DE INVENTARIO
3 # Curso: Fundamentos de Programación
4 # -----
5
6 # Matriz del inventario
7 inventario = [
8     ["A101", "Teclado", 5, 10],
9     ["A102", "Mouse", 15, 10],
10    ["A103", "Monitor", 3, 8],
11    ["A104", "Impresora", 12, 12],
12    ["A105", "USB", 2, 6]
13 ]
14
15 # Función para calcular la cantidad a pedir
16 def calcular_pedido(stock_actual, stock_minimo):
17
18     if stock_actual < stock_minimo:
19         return stock_minimo - stock_actual
20     else:
21         return 0
22
23
24 # Título del reporte
25 print("=====")
26 print("  REPORTE DE REABASTECIMIENTO")
27 print("=====")
28
29
30 # Recorrido de la matriz
31 for articulo in inventario:
32
33     codigo = articulo[0]
34     nombre = articulo[1]

```

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS

```

PS C:\Users\Usuario\OneDrive\Escritorio\Evaluacion Poa Programacion> & C:\Users\Usuario\AppData\Local\Microsoft\WindowsApps\python3.13.exe "C:/Users/Usuario/OneDrive/Escritorio/Evaluacion Poa Programacion/Problema2.py"
=====
  REPORTE DE REABASTECIMIENTO
=====
Código: A101
Artículo: Teclado
Stock actual: 5
Stock mínimo: 10
Cantidad a pedir: 5
-----
Código: A102
Artículo: Mouse

```

Prueba de Escritorio

Artículo	Stock Actual	Stock Mínimo	Resultado
Teclado	5	10	Pedir 5
Mouse	15	10	Pedir 0
Monitor	3	8	Pedir 5
Impresora	12	12	Pedir 0
USB	2	6	Pedir 4

GITHUBE: <https://github.com/manrizack-jpg/Problema-2-Python.git>

YOUTUBE: <https://youtu.be/G86TRDEvTjo>

Conclusión

Con el desarrollo de este ejercicio se aplicaron los conceptos fundamentales de programación utilizando Python. La solución permite controlar el inventario de manera organizada mediante el uso de matrices, funciones, estructuras condicionales y ciclos repetitivos. El programa calcula automáticamente la cantidad exacta de productos que deben solicitarse para mantener el stock mínimo requerido, facilitando así la administración del inventario y la toma de decisiones dentro de una empresa.

Referencias

Python Software Foundation. Python Documentation. Disponible en:

[Python Official Documentation](#)

Joyanes Aguilar, L. (2018). Fundamentos de programación: algoritmos, estructuras de datos y objetos. McGraw-Hill Education.

Deitel, P. y Deitel, H. (2017). Python for Programmers. Pearson Education.

Allen Downey. Think Python: How to Think Like a Computer Scientist.

Disponible en:

[Think Python Book](#)

Gutttag, J. (2021). Introduction to Computation and Programming Using Python.

MIT Press.